

Chapitre 4 - Probabilités conditionnelles

4.1 Probabilités conditionnelles

4.1.1 Rappels

On note Ω l'**univers** d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble de ses issues, aussi appelées **événements élémentaires** et notées $e_1, e_2, \dots, e_n$.

Définir une **probabilité** sur Ω , c'est associer à chaque issue e_i un nombre $P(e_i)$ tel que $0 \leq P(e_i) \leq 1$ et $P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1$.

Un **événement** A est un sous-ensemble de Ω .

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

♥ **Propriété** : Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on parle de situation d'**équiprobabilité**.

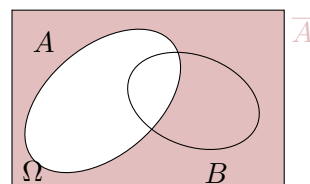
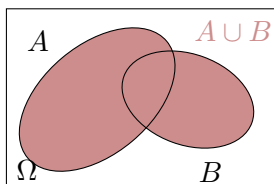
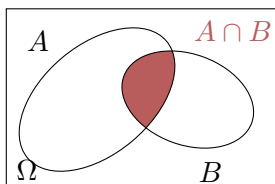
Si Ω compte n issues, chaque issue a alors pour probabilité $\frac{1}{n}$ et, pour tout événement A ,

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

On considère maintenant A et B deux événements d'un même univers Ω .

♥ **Définition** :

- L'**événement contraire** de A , noté $\bar{A}$, est l'ensemble des issues qui ne sont pas dans A .
- L'**intersection** de A et de B , notée $A \cap B$, c'est-à-dire « A et B », est l'événement constitué des issues qui sont à la fois dans A et dans B .
- La **réunion** de A et de B , notée $A \cup B$, c'est-à-dire « A ou B », est l'événement constitué des issues qui sont dans l'un au moins des deux événements.
- A et B sont **incompatibles** lorsque $A \cap B = \emptyset$.



♥ **Théorème** :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, ou encore $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.
- $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$, ou encore $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cap B) = 0$ et donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Exemple

On lance un dé équilibré à six faces et on note le résultat : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et on est en situation d'équiprobabilité.

Considérons A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 4 ».

Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ puis $P(A \cup B)$.

.....

.....

.....

.....

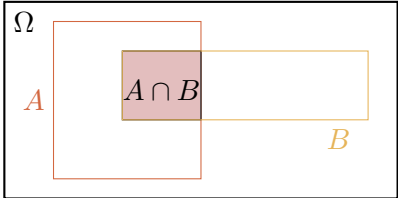
4.1.2 Conditionnement

♥ Définition : Si $P(A) \neq 0$, on appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A le nombre noté $P_A(B)$ défini par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

L'ensemble de référence n'est plus l'univers, mais devient l'événement A .
On étudie B « parmi » A ou « sachant » A , c'est-à-dire $A \cap B$ dans A .
L'égalité $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ peut aussi s'écrire

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$



- R

Lorsque $P(B) \neq 0$, on a aussi $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, ce que l'on peut aussi écrire $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.
Ainsi, si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, on a $P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A).$
- R

Il ne faut pas confondre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$: les trois nombres portent sur la même intersection, mais pas sur le même ensemble de référence.

Exemple

Une école de musique compte 200 adhérents. 80 d'entre eux pratiquent un instrument à cordes, tous les autres pratiquent un instrument à vent. Parmi les adhérents qui pratiquent un instrument à vent, 42 sont mineurs. Enfin, 32 adhérents pratiquent un instrument à cordes et sont mineurs.
On choisit au hasard un adhérent de cette école. On note :

- C : l'événement « l'adhérent pratique un instrument à cordes »
- V : l'événement « l'adhérent pratique un instrument à vent »
- M : l'événement « l'adhérent est mineur »
- $\overline{M}$: l'événement « l'adhérent est majeur »

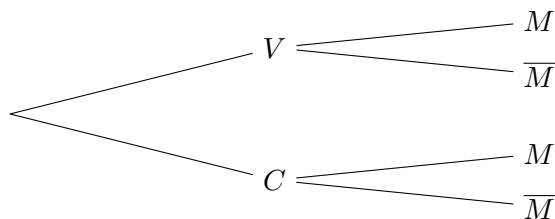
Commençons par traduire l'énoncé. Le choix se fait au hasard : on est en situation d'équiprobabilité, donc chaque probabilité s'obtient comme un quotient d'effectifs.

Attention : les 42 adhérents mineurs sont comptés **parmi** les 120 qui pratiquent un instrument à vent, c'est donc bien une probabilité conditionnelle.

1. Calculer la probabilité que l'adhérent choisi soit mineur, sachant qu'il pratique un instrument à cordes.
-
-
-
2. Calculer la probabilité que l'adhérent choisi pratique un instrument à vent et soit mineur.
-
-
-

4.1.3 Représentation par un arbre pondéré

La situation précédente se représente facilement par un **arbre pondéré**. On garde les mêmes notations.



Le premier niveau de l'arbre représente les événements « directs », on y inscrit leurs probabilités.

Le deuxième niveau de l'arbre représente les probabilités conditionnelles. Un arbre de probabilités respecte 2 règles :

Exemple

À l'aide de l'arbre ci-dessus, calculer la probabilité que l'adhérent pratique un instrument à cordes et soit majeur.

On multiplie les probabilités portées par le chemin C puis $\overline{M}$:

.....

Règle 1 : règle des nœuds

♥ **Propriété** : La somme des probabilités affectées aux branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Règle 2 : règle des chemins

♥ **Propriété** : La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin.

R Un arbre pondéré correctement construit constitue une preuve.

R Les mêmes données peuvent aussi se présenter dans un **tableau croisé d'effectifs**, à partir duquel toutes les probabilités se lisent comme des quotients d'effectifs :

	M (mineur)	$\overline{M}$ (majeur)	Total
C (cordes)	32	48	80
V (vent)	42	78	120
Total	74	126	200

On y lit directement

4.2 Partition de l'univers et probabilités totales

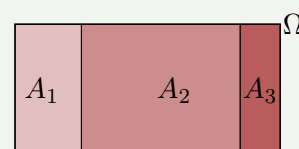
4.2.1 Partition de l'univers

♥ Définition :

Les événements $A_1, A_2, \dots, A_n$, tous de probabilité non nulle, forment une **partition** de l'univers Ω (on dit aussi qu'ils forment un **système complet d'événements**) lorsque :

- ils sont deux à deux incompatibles ;
- leur réunion est Ω tout entier.

Dans ce cas, $P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$.



Exemple

Pour tout événement A de probabilité non nulle et différent de Ω , les deux événements A et $\overline{A}$ forment une partition de Ω : c'est la partition la plus simple, et c'est celle qui apparaît au premier niveau d'un arbre à deux branches.

4.2.2 Formule des probabilités totales

♥ **Propriété :** Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une partition de Ω , alors la probabilité d'un événement quelconque B est donnée par

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B).$$

C'est la **formule des probabilités totales**.

R On obtient ainsi une troisième règle de calcul des probabilités à l'aide d'un arbre pondéré.

♥ **Propriété :** **Règle 3 :** la probabilité d'un événement correspondant à plusieurs chemins est égale à la somme des probabilités de chacun de ces chemins.

R Le cas le plus fréquent est celui d'une partition à deux éléments : pour tout événement A tel que $P(A) \neq 0$ et $P(\overline{A}) \neq 0$, $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B).$

Exemple

Une coopérative reçoit des pots de miel de trois apiculteurs A_1, A_2 et A_3 .
30% des pots proviennent de A_1 , la moitié provient de A_2 et le reste provient de A_3 .
Par ailleurs, 2% des pots venant de A_1 , 1% de ceux venant de A_2 et 5% de ceux venant de A_3 sont mal étiquetés.
On prélève au hasard un pot dans le stock de la coopérative.
On note D l'événement : « le pot prélevé est mal étiqueté ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

2. Calculer la probabilité de l'événement D .

3. Le pot prélevé est mal étiqueté. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'apiculteur A_3 ?

1.

2.

3.

R L'apiculteur A_3 ne fournit que 20% des pots, mais il est responsable de presque la moitié des pots mal étiquetés : $P_D(A_3)$ et $P_{A_3}(D)$ ne se ressemblent pas du tout. Confondre ces deux nombres est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

4.3 Indépendance

4.3.1 Indépendance de deux événements

♥ **Définition :** Soit A et B deux événements de probabilité non nulle. On dit que A et B sont **indépendants** lorsque

$$P_B(A) = P(A),$$

c'est-à-dire lorsque savoir que B est réalisé ne change pas la probabilité de A .

♥ **Propriété :** Soit A et B deux événements de probabilité non nulle. Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- $P_B(A) = P(A)$ (A est indépendant de B);
- $P_A(B) = P(B)$ (B est indépendant de A);
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

R

- En pratique, c'est presque toujours l'égalité $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ que l'on utilise pour justifier l'indépendance.
- Il ne faut surtout pas confondre **indépendants** et **incompatibles**. Deux événements incompatibles de probabilité non nulle ne sont jamais indépendants : $P(A \cap B) = 0$ alors que $P(A) \times P(B) \neq 0$.

Exemple

Dans un lycée de 400 élèves, on relève la pratique d'un sport en club (événement S) et le statut d'interne (événement I). On choisit un élève au hasard. Les événements S et I sont-ils indépendants ?

	I	$\bar{I}$	Total
S	60	180	240
$\bar{S}$	40	120	160
Total	100	300	400

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.3.2 Indépendance et événement contraire

♥ **Propriété :** Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants.

R

En appliquant deux fois cette propriété, on obtient aussi que $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont indépendants.

4.4 Répétition d'épreuves de Bernoulli

4.4.1 Épreuve de Bernoulli

♥ **Définition :** Une **épreuve de Bernoulli** de paramètre p est une expérience aléatoire n'ayant que deux issues : l'une, appelée **succès** et notée S , de probabilité p ; l'autre, appelée **échec** et notée $\overline{S}$, de probabilité $1 - p$.

Exemple

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes et on appelle succès l'événement « la carte tirée est un cœur ».
Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et préciser son paramètre.

.....
.....
.....

(R) Le choix de ce qu'on appelle « succès » est libre : il dépend uniquement de la question posée, et n'a rien à voir avec un résultat favorable ou souhaitable. On peut très bien appeler succès l'événement « la pièce est défectueuse ».

4.4.2 Répétition de n épreuves identiques et indépendantes

Dans tout ce paragraphe, on répète n fois de suite la même épreuve de Bernoulli de paramètre p , avec $n \leq 4$, et les répétitions sont indépendantes : le résultat d'une épreuve ne modifie pas les probabilités des suivantes.

♥ **Propriétés :** Dans l'arbre pondéré représentant la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes :

- 1. la probabilité inscrite sur une branche ne dépend que du résultat auquel elle mène, S ou $\overline{S}$: elle vaut p ou $1 - p$, à tous les niveaux ;
- 2. les issues de l'expérience sont les listes ordonnées des résultats des épreuves successives ; il y en a 2^n ;
- 3. la probabilité d'une issue est le produit des probabilités inscrites sur les branches du chemin qui y mène.

Exemple

Une joueuse de basket réussit un lancer franc avec une probabilité de 0,8, et ses lancers sont indépendants les uns des autres. Elle tire trois lancers francs de suite.
Représenter la situation par un arbre, puis calculer la probabilité qu'elle réussisse ses trois lancers, qu'elle les rate tous les trois, puis qu'elle en réussisse exactement deux.
On note S l'issue « le lancer est réussi ». Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,8, et l'expérience est la répétition de 3 épreuves identiques et indépendantes.

- L'arbre comporte issues, qui sont les listes ordonnées $SSS, SS\overline{S}, S\overline{S}S, \dots, \overline{S}\overline{S}\overline{S}$.
- L'issue SSS correspond à un seul chemin, donc
.....
 - L'issue $\overline{S}\overline{S}\overline{S}$ correspond aussi à un seul chemin, donc
.....
 - L'événement E : « la joueuse réussit exactement deux lancers » est formé des trois issues
.....
.....

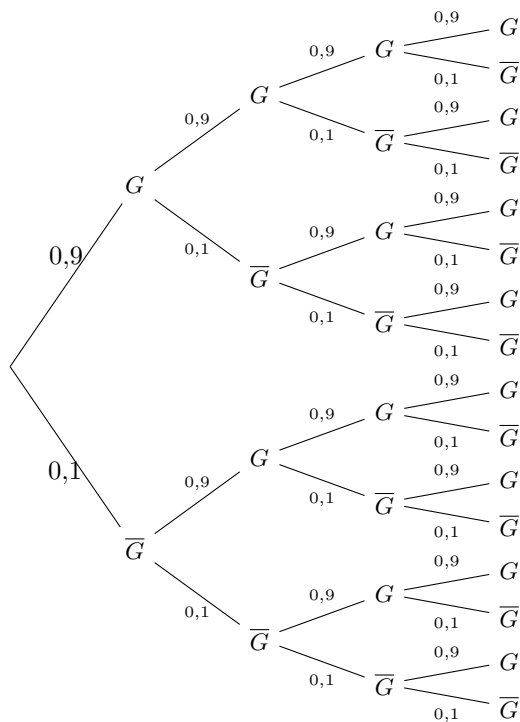
4.4.3 Un exemple avec quatre répétitions

Exemple

Une graine d'une certaine variété germe avec une probabilité de 0,9. Un jardinier sème quatre graines, et on admet que les germinations sont indépendantes les unes des autres.

Calculer la probabilité que les quatre graines germent, que trois exactement germent, puis qu'au moins une ne germe pas.

On note G l'issue « la graine germe ». Chaque semis est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,9 et l'expérience est la répétition de 4 épreuves identiques et indépendantes. L'arbre ci-dessous comporte $2^4 = 16$ issues.



1. Les quatre graines germent.

Un seul chemin convient, celui qui porte quatre fois la probabilité 0,9 :

.....

2. Exactement trois graines germent.

Il faut choisir laquelle des quatre graines ne germe pas : chemins conviennent, chacun de probabilité

.....

3. Au moins une graine ne germe pas.

.....

